Unidade 02

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Computação evolucionária

PUC Minas Virtual

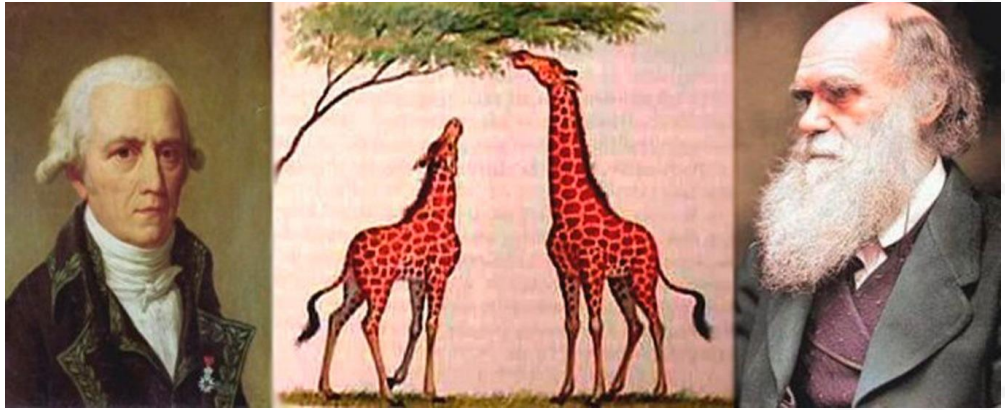
Computação evolucionária

- **Técnicas de otimização inspiradas na evolução natural das espécies**
- **Evolução**
  - Processo de otimização com o objetivo de melhorar a habilidade do organismo ou de um sistema de sobreviver em ambientes competitivos e que podem mudar dinamicamente (Mourelle, 2022)

Computação evolucionária

- **Teorias importantes na evolução**

Lamarck (1744-1829)



Darwin (1809-1882)

Fonte: Ponto biologia (2022)

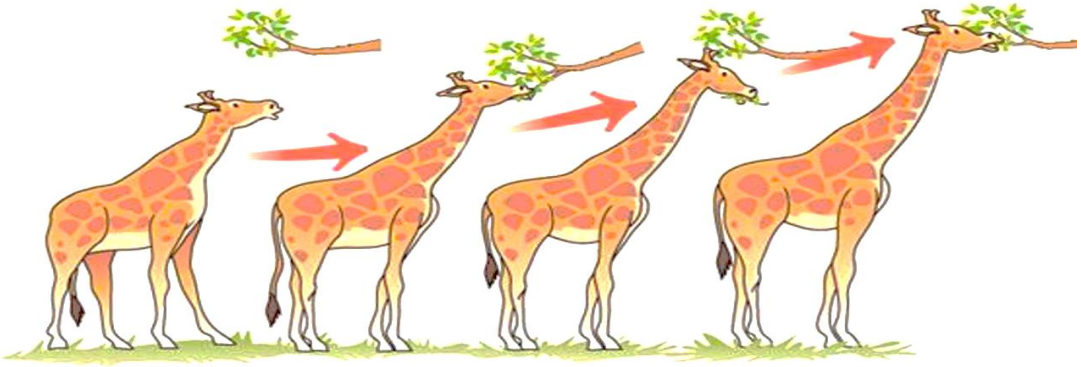
PUC Minas Virtual

Computação evolucionária

- **Lamarck (1744-1829)**
  - Seres vivos se modificam ao longo do tempo >> pressão do ambiente
  - Hereditariedade: descendentes herdam os traços adquiridos devido à adaptação dos pais durante a vida
  - **Lei do uso e desuso**
  - **Lei da herança dos caracteres adquiridos**

Computação evolucionária

- **Lamarck (1744-1829)**



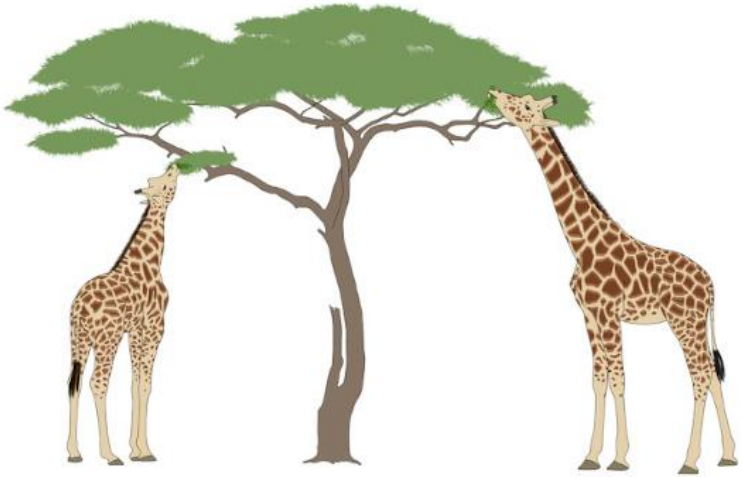
Fonte: Flores (2020)

Computação evolucionária

- **Darwin (1809-1882)**
  - Seres vivos se modificam ao longo do tempo >> pressão do ambiente para sobreviver (recursos limitados) >> não sofrem mutação
  - Indivíduos com melhores características têm maior chance de sobreviver/reproduzir >> características dominantes
  - **Teoria da evolução**

Computação evolucionária

- **Darwin (1809-1882)**



Fonte: Mundo educação (2022)

Computação evolucionária

- **Solução de problemas utilizando**
  - Seleção natural
  - Sobrevivência do(s) indivíduo(s) mais apto(s)
  - Reprodução e transmissão de material genético aos descendentes

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Indivíduo (ou cromossomo): possível solução para o problema

Poços de Caldas	Aguaí	Mogi Guaçu	Mogi Mirim	**Campinas**

História	Geografia	Matemática	Matemática	Português
História	Geografia	Matemática	Matemática	Português
Inglês	Espanhol	Ed. Física	Artes	Inglês

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Representação genotípica: codificação dos candidatos à solução

Poços de Caldas	Aguaí	Mogi Guaçu	Mogi Mirim	**Campinas**

P	A	G	M	**C**

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Gene: partes do cromossomo

Poços de Caldas	Aguaí	Mogi Guaçu	Mogi Mirim	**Campinas**

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Representação fenotípica: interpretação do código

A	B	C	D	**E**	F	G	**E**	I	**J**

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - <u>População</u>: subconjunto de candidatos à solução em uma geração

A	B	C	D	E	F	G	H	I	**J**

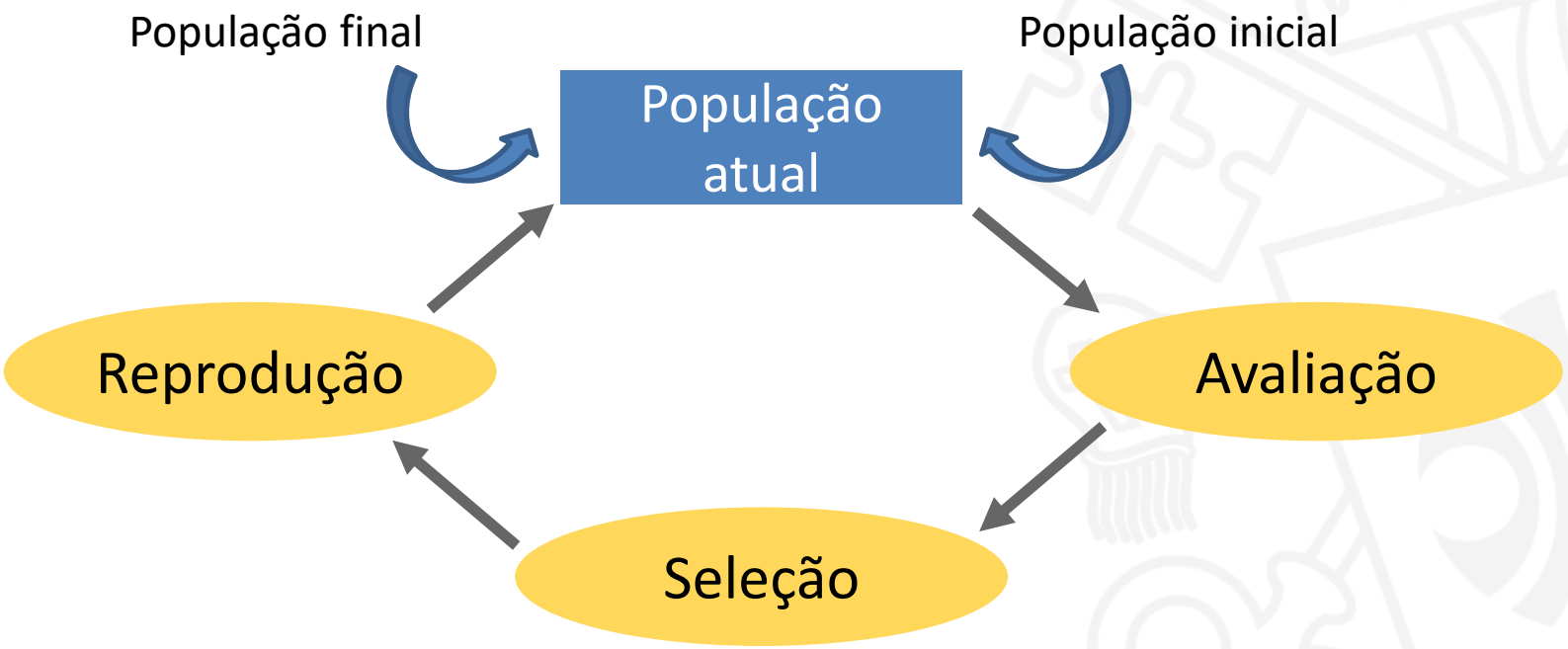
A	C	D	E	B	F	H	I	G	**J**

A	F	H	G	I	E	B	C	D	**J**

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Geração: ciclo em que uma população passa pelo processo evolutivo

Computação evolucionária



PUC Minas Virtual

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Espaço de busca: espaço que contém todas as soluções candidatas do problema

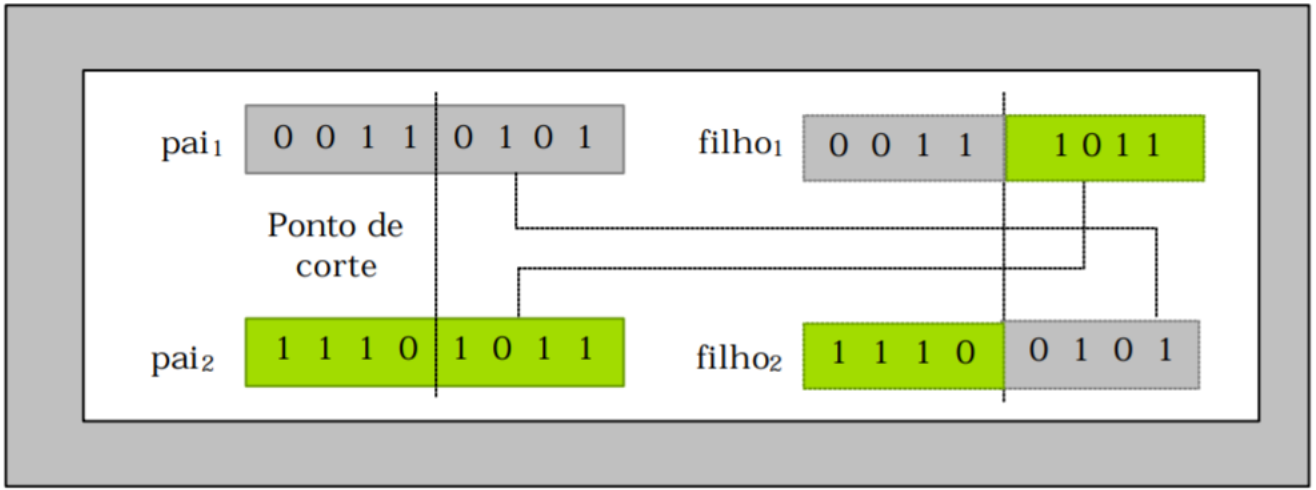
Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Função de adaptação ou *fitness*
    - Essa função atribui a cada elemento do espaço de busca um valor de adaptação = medida de adaptação relativa
    - Bonificação *vs.* penalização

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Cruzamento
    - Implementam o mecanismo de variabilidade aleatória no genótipo da população

Computação evolucionária



Fonte: De Nardin (2003)

Computação evolucionária

- **Formalização matemática**
  - Mutação
    - Introdução de pequenas variações no indivíduo para explorar melhor o espaço de busca
    - Correção de indivíduos infactíveis

Computação evolucionária

Indivíduo antes da mutação

A	B	C	D	**E**	F	G	**E**	I	**J**

Indivíduo após a mutação

A	B	C	D	**H**	F	G	**E**	I	**J**

Computação evolucionária

{S(t) representa a população de cromossomos na geração t}

t ← 0
Inicialize S(t)
Avalie S(t)
Enquanto critério de parada não for satisfeito **faça**
    t ← t + 1
    Selecione S(t) a partir de S(t-1)
    Aplique cruzamento sobre S(t)
    Aplique mutação sobre S(t)
    Avalie S(t)
Fim enquanto

Fonte: Lacerda (1999) *apud* De Nardin (2003)

PUC Minas Virtual

Referências bibliográficas

De Nardin, L. Investigação do modelo de aprendizagem híbrido genético-baseado em instâncias. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos. 2003.

Flores, D. Lamarckismo. 2020. Disponível em: https://blog.neoprospecta.com/o-impacto-da-bioinformatica-para-a-ciencia/. Acesso em: 21 fev. 2022.

Mourelle, L. M. Computação evolucionária. Notas de aula. Disponível em: http://www.eng.uerj.br/~ldmm/Topicos_Especiais_A/Computacao_Evolucionaria.pdf. Acesso em: 21 fev. 2022.

Mundo educação. Darwinismo. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/darwinismo.htm. Acesso em: 21 fev. 2022.

Referências bibliográficas

Ponto biologia. Lamarck e Darwin: a trajetória por trás da teoria da evolução. Disponível em: https://pontobiologia.com.br/lamarck-e-darwin-a-trajetoria-por-tras-da-teoria-da-evolucao/. Acesso em: 21 fev. 2022.

PUC Minas
Virtual